

Justificaciones de Diseño

MODELO DEL DOMINIO

Modelado de personas donantes y entidades beneficiarias

Se decidió modelar una clase abstracta Persona como superclase de PersonaHumana, PersonaJuridica y EntidadBeneficiaria, debido a que las tres comparten información y comportamiento común, como dirección, medios de contacto y acceso al sistema mediante un usuario asociado. La utilización de herencia permitió evitar duplicación de atributos y centralizar responsabilidades compartidas, manteniendo además la posibilidad de extender el modelo con nuevos tipos de actores en futuras iteraciones.

Gestión de medios de contacto

Se modeló la clase MedioContacto de manera independiente para desacoplar la información de contacto de las personas. Esto permite que una misma persona pueda poseer múltiples medios de contacto y definir uno como predeterminado. Además, el uso del enumerado TipoContacto facilita la validación de los distintos canales soportados por el sistema (correo electrónico, teléfono y WhatsApp) y simplifica futuras integraciones con servicios externos de notificación.

Separación entre categorías y subcategorías

Se decidió modelar Categoría y Subcategoría como entidades separadas debido a que la subcategoría constituye la unidad mínima de asignación dentro del dominio. Esta separación permite representar correctamente la estructura jerárquica planteada en el enunciado y facilita la segmentación automática de donaciones y la asociación precisa con las necesidades de las entidades beneficiarias.

Modelado de bienes y donaciones

La clase Donacion fue modelada como una agrupación de múltiples bienes (Bien), permitiendo representar una única carga realizada por una persona donante. Por otro lado, cada Bien mantiene información propia, como descripción, foto, unidad de medida y subcategoría, lo cual permite posteriormente realizar la segmentación automática de donaciones según las reglas definidas por el dominio.

Gestión de entidades beneficiarias y necesidades

Se modeló la clase Necesidad de forma independiente para representar los requerimientos materiales de las entidades beneficiarias. La relación entre EntidadBeneficiaria y Necesidad permite reflejar que una entidad puede registrar múltiples necesidades simultáneamente, mientras que cada necesidad se asocia a una única subcategoría específica.

Uso de enumeraciones

Se utilizaron enumeraciones (Genero, TipoContacto, TipoOrganizacion y Unidades) para representar conjuntos cerrados de valores válidos dentro del dominio. Esta decisión mejora la legibilidad del modelo, evita inconsistencias en los datos y simplifica las validaciones de negocio.

Asociación entre personas y usuarios

Se decidió desacoplar la información de autenticación en la clase Usuario, permitiendo separar los datos propios del dominio de aquellos relacionados con el acceso al sistema. Esto favorece la mantenibilidad y posibilita futuras extensiones vinculadas a autenticación, permisos o gestión de credenciales.

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA

Arquitectura cliente-servidor web

Se decidió utilizar una arquitectura web cliente-servidor debido a que permite centralizar la lógica de negocio y facilitar el acceso al sistema desde distintos tipos de usuarios mediante un navegador web. Los actores del sistema (donantes, administradores y entidades beneficiarias) interactúan con la aplicación utilizando el protocolo HTTPS, siguiendo el modelo de cliente liviano trabajado en la materia.

Arquitectura monolítica

Para esta primera iteración se optó por una arquitectura monolítica, concentrando la lógica funcional del sistema en una única aplicación desplegada en un servidor central. Esta decisión reduce la complejidad inicial del desarrollo, facilita la integración entre módulos y simplifica las tareas de despliegue y mantenimiento.

Separación de responsabilidades

A nivel lógico, el sistema se dividió en módulos funcionales independientes:

- Importacion
- Model
- Notificacion
- Repositorio
- Servicio

Esta separación favorece la cohesión interna de cada componente y disminuye el acoplamiento entre funcionalidades.

Servicio de notificaciones

El componente de notificaciones fue desacoplado del resto de la lógica del sistema para facilitar futuras integraciones con servicios externos reales de correo electrónico, SMS y WhatsApp.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Se identificaron tres actores principales: Donante, Administrador y Entidad Beneficiaria, los cuales interactúan con el sistema según sus responsabilidades dentro del proceso de gestión de donaciones.

El actor Donante se asocia principalmente a la funcionalidad de registro dentro del sistema, ya que es el punto de ingreso de las personas que realizan aportes. En este caso, el sistema contempla la posibilidad de registrar sus datos y configurar sus medios de contacto, los cuales serán utilizados posteriormente para la comunicación mediante notificaciones.

El actor Administrador concentra las operaciones centrales del sistema, debido a su rol en la gestión operativa de las donaciones. Entre sus responsabilidades se incluyen el registro de donaciones, la importación masiva de donantes mediante archivos CSV, la gestión del estado de las donaciones y la actualización del estado a “vencida” cuando corresponda.

El actor Entidad Beneficiaria representa a las organizaciones receptoras de las donaciones, las cuales pueden registrarse en el sistema y gestionar sus necesidades. Estas necesidades constituyen la base para la asignación posterior de donaciones, permitiendo vincular la oferta con la demanda dentro del sistema.